

Stronger Quiz

Modul 5 – Frage 4: Trainingsform

1. Frage-Wortlaut

„Deine Trainingsform?“

Hilfetext im Quiz: „Bestimmt deinen Supplement-Bedarf.“

2. Antwortoptionen

Code	Anzeige	Konsequenz
A	Kraft 4+x/Woche	Höchste Proteinanforderung, Kreatin essential, Performance-Stack
B	Kraft 2-3x/Woche	Mittlere Proteinanforderung, Kreatin sinnvoll
C	Hauptsächlich Cardio	Geringere Proteinanforderung, Elektrolyte, Beta-Alanin
D	Mix (Kraft + Cardio kombiniert)	Hybride Logik: Kraft 2-3x plus Cardio-Add-ons
E	Wenig Sport (max. 1x/Woche)	Basis-Stack: nur Vitamin D, Omega-3, B12

3. Klinische Begründung

Die Trainingsform ist nach den Zielen die zweitwichtigste Information für die Empfehlungs-Engine. Verschiedene Trainings-Modalitäten haben fundamental unterschiedliche metabolische Anforderungen und damit unterschiedlichen Supplement-Bedarf.

3.1 Metabolische Profile der Trainings-Modalitäten

Modalität	Stoffwechsel-Profil	Wirkstoff-Profil
Krafttraining	Glykolytisch-aerob, anabolisch, hohe Muskelproteinsynthese-Rate, mikrostrukturelle Schäden (Recovery-Bedarf)	Whey/Protein, Kreatin, Beta-Alanin, ggf. Pre-Workout, Magnesium für Recovery
Ausdauer/Cardio	Aerob, oxidativ, hoher Schweißverlust (1-2 Liter/Stunde), Glykogenverbrauch, oxidativer Stress	Elektrolyte, Eisen (bes. Frauen), Beta-Alanin, L-Carnitin, Vitamin C/E

HIIT / Mix	Hybrid: glykolytisch plus aerob, intermittierende Hochlast, starker Recovery-Bedarf	Kombination aus beiden Profilen, Magnesium besonders relevant
Sedentär	Basaler Metabolismus, keine Sport-induzierten Mehrbedürfnisse, aber allgemeine Versorgungslücken möglich	Basis-Supplementierung (D3, Omega-3, ggf. B12)

4. Wissenschaftlicher Hintergrund pro Modalität

4.1 Kreatin bei Krafttraining (Evidenz-Level A)

Die Wirksamkeit von Kreatin Monohydrat ist eine der am besten dokumentierten in der Sportwissenschaft – mit über 500 publizierten Studien einer der best-erforschten Wirkstoffe überhaupt. Meta-Analysen zeigen konsistent Effekte auf:

Parameter	Effektgröße	Studienbasis
Maximalkraft Oberkörper	+4,43 kg im 1RM	38 RCTs, n über 700
Maximalkraft Unterkörper	+11,35 kg im 1RM	32 RCTs, n über 600
Magermasse	+0,3 bis 0,5 kg	SMD 0,3-0,5 (moderat)
Sprintleistung (Wingate)	+5-15 % Spitzenleistung	Multiple Studien
Recovery (CK-Reduktion)	Signifikante Reduktion	CK-Reduktion nach exzentrischem Training

Quelle: Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. JISSN 14:18.

4.2 Beta-Alanin bei hochintensivem Training (Evidenz-Level B)

Beta-Alanin erhöht die intramuskulären Carnosin-Konzentrationen und puffert die metabolische Azidose bei hochintensiven Belastungen. Effekte sind bei Belastungen von 1-4 Minuten Dauer am ausgeprägtesten:

- **Time-to-Exhaustion:** +2,85 % bei Belastungen 60-240 s (Hobson 2012, n=360)
- **Wirkungseintritt:** 4-12 Wochen Aufladephase nötig
- **Effektgröße SMD:** 0,2-0,4 (klein bis moderat)
- **Anwendungsbereich:** 400-1500m Lauf, intensive CrossFit-WODs, hochintensive Krafttraining-Sätze mit 8-15 Wiederholungen

Quelle: Trexler ET, Smith-Ryan AE, Stout JR, et al. (2015). International society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine. JISSN 12:30.

4.3 Elektrolyte bei Ausdauerbelastung

Schweißverluste während intensiver Belastung können 1-2 Liter pro Stunde erreichen, mit Natrium-Verlusten von 500-1500 mg pro Liter. Bei Belastungen über 60-90 Minuten oder bei heißem Wetter wird die isotonische Rehydration kritisch. Klassische Risikokonstellationen:

- Marathon-Training (mehrere Stunden Belastung)
- Triathlon (mehrere Disziplinen, lange Dauer)
- Radfahren über 90 Minuten
- Outdoor-Training im Sommer
- Hot Yoga / Bikram (Saunaeffekt)

- Für „Salz-Verlierer“ (genetische Disposition)

Bei diesen Profilen kann unzureichende Elektrolyt-Substitution zu Hyponatriämie führen – in seltenen Fällen lebensbedrohlich. Pure Wassersubstitution OHNE Elektrolyte kann das Problem sogar verschlimmern.

5. Empfehlungs-Konsequenzen pro Modalität

5.1 Bei Krafttraining (Option A: 4+/Woche oder B: 2-3/Woche)

- Whey/Protein wird zu **essential** aufgewertet
- Kreatin wird empfohlen (bei A: essential, bei B: empfohlen)
- Beta-Alanin bei intensiven Sets (8-15 Wiederholungen)
- Magnesium für Recovery und Schlaf
- Bei A zusätzlich: Pre-Workout (sofern keine Kontraindikation), ggf. EAA, ZMA
- Proteinfaktor: 1,8-2,2 g/kg KG/Tag
- Bei sehr erfahrenen Athleten: HMB als Optional während Diät-Phasen

5.2 Bei Cardio (Option C)

- Elektrolyte werden empfohlen (Standard-Empfehlung bei Cardio)
- Beta-Alanin bei hochintensiven Cardio-Phasen (Intervalle, HIIT)
- L-Carnitin bei Fettabbau-Ziel (Recovery-Effekt nach Belastung)
- Eisen bei Frauen (Verluste durch Schweiß)
- Vitamin C als Antioxidans bei langen Belastungen
- Proteinfaktor moderater: 1,4-1,6 g/kg KG/Tag
- KEIN Pre-Workout (selten sinnvoll bei pure Cardio)

5.3 Bei Mix (Option D)

Die Engine kombiniert intelligent: Sie nimmt die Empfehlungen von Kraft 2-3x und ergänzt um Cardio-spezifische Wirkstoffe.

- Whey/Protein essential
- Kreatin empfohlen
- Elektrolyte empfohlen (NEU vs. reines Krafttraining)
- Beta-Alanin (passt zu beiden Modalitäten)
- Magnesium (synergistisch bei beidem)
- L-Carnitin optional bei Fettabbau-Ziel
- Proteinfaktor: 1,6-1,8 g/kg KG/Tag

Dies schließt die Lücke, dass bei reiner Wahl von Option B (Kraft) Cardio-Anforderungen ignoriert würden.

5.4 Bei wenig Sport (Option E)

- Nur Basis-Stack: Vitamin D, Omega-3, ggf. B12
- KEIN Protein-Supplement (außer bei Sarkopenie-Risiko ab 50)
- KEIN Kreatin (Effekt-Erwartung gering ohne Training)
- KEINE Performance-Wirkstoffe
- Bei >50 Jahre: HMB als Prävention erwägen
- Multivitamin als Lückenfüller bei sehr einseitiger Ernährung

Dies ist ehrlich: Nicht jeder braucht Supplementierung. Wenn jemand wenig Sport macht und keine spezifischen Mängel hat, ist der Stack klein. Ein 5-Produkt-Stack bei sedentärem Lebensstil wäre Übertherapie.

6. Sicherheitsrelevanz

6.1 Pre-Workout-Sicherheit

Pre-Workout-Produkte enthalten oft 250-400 mg Koffein pro Portion sowie potenziell auch Stimulanzen wie Yohimbin oder DMHA. Diese werden NUR bei Option A (Kraft 4+x) als Optional empfohlen und NUR wenn keine kardiovaskulären Kontraindikationen vorliegen.

Bei Bluthochdruck oder Herzerkrankungen (Frage 9, Option D) wird Pre-Workout VOLLSTÄNDIG ausgeschlossen – auch bei sehr intensivem Training. Diese harte Kontraindikation ist nicht verhandelbar.

6.2 Hyponatriämie bei reiner Wassersubstitution

Bei Ausdauer-Athleten (Option C) ist die Hyponatriämie-Gefahr ein oft übersehenes Sicherheitsproblem. Das Quiz empfiehlt aktiv Elektrolyt-Substitution – nicht nur für die Leistung, sondern für die Sicherheit.

6.3 Übertraining und Recovery

Bei Option A (Kraft 4+/Woche) ist die Recovery besonders kritisch. Das Quiz empfiehlt aktiv Magnesium und Schlaf-unterstützende Wirkstoffe, um Übertraining vorzubeugen. Bei kombinierter Auswahl von „Kraft 4+x/Woche“ und „Schlafproblemen“ (in der Situations-Frage) wird Magnesium-Bisglycinat besonders priorisiert.

7. Limitationen

7.1 Trainingsintensität nicht erfasst

Die fünf Optionen erfassen nicht die exakte Trainingsintensität. Ein Hobby-Jogger der 3x/Woche 5 km läuft fällt in dieselbe Kategorie wie ein Marathonläufer mit 80 km/Woche. Die Engine kann beide nur gleich behandeln.

Eine Folgefrage zum Trainingsumfang/Intensität wurde diskutiert, aber zur Reduktion der Quiz-Länge zugunsten anderer Fragen verworfen.

7.2 Sportart-spezifische Bedürfnisse

Verschiedene Sportarten haben sehr spezifische Bedürfnisse:

- **Bodybuilding (Wettkampfvorbereitung):** Hochpräzise Diät, ISO Clear bevorzugt, HMB als Muskelschutz
- **Klettern/Bouldern:** Hohe Anforderungen an Griffkraft, Sehnen
- **Mannschaftssport:** Intermittierende Hochintensität, spezielle Recovery
- **Yoga/Pilates:** Andere Prioritäten
- **Kampfsport:** Hohe Verletzungshäufigkeit, Kollagen priorisieren

Diese Differenzierung wurde aus Komplexitätsgründen nicht eingebaut. Bei sehr sportspezifischen Bedürfnissen empfehlen wir eine Sport-Ernährungsberatung.

7.3 Periodisierung nicht abgebildet

Athleten in unterschiedlichen Trainings-Phasen (Aufbau, Vorbereitung, Wettkampf, Erholung) haben unterschiedliche Bedürfnisse. Das Quiz erfasst einen Schnappschuss – periodische Re-Evaluation wäre sinnvoll.

Fazit: Die Trainings-Frage erfasst die wichtigsten Bedürfnis-Kategorien. Für Spezialfälle verweisen wir auf qualifizierte Beratung.